காலப்போக்கில் துளை வழியே வெளியேறும் லாவாவும் இதர பொருட்களும் துளைப் பகுதியை சுற்றி படிந்து ஓர் கூம்பு வடிவ குன்று அல்லது மலையை உருவாக்குகின்றது. கூம்பு வடிவ குன்றின் உச்சி பகுதியில் தோன்றும் பள்ளத்தையே எரிமலைப் பள்ளம் (crater) என்கின்றனர். எரிமலை வெடிப்பின் போது பொருட்கள் வாய்ப் பகுதியில் படிந்து வழியை அடைத்துக் கொள்ளும். அப்போது எரிமலை மீண்டும் பயங்கரமாக வெடித்து கூம்பு வடிவ குன்றின் உச்சியில் பெரிய பள்ளத்தை தோற்றுவிக்கும். இதனை பெரிய எரிமலை வாய் (Caldera) என்கிறோம்.

எரிமலை வெடிப்பிற்கான காரணங்கள்

புவியின் உள்ஆழம் அதிகரிக்க, அதிகரிக்க வெப்பமானது ஒவ்வொரு 32 மீட்டருக்கும் 1° செ. வீதம் உயர்ந்து கொண்டே செல்கிறது. வெப்பத்துடன் அழுத்தமும் அதிகரிக்கின்றது. 15 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் அழுத்தமானது சதுர செ.மீக்கு 5 டன்கள் என்ற அளவில் உயருகின்றது. இத்தகைய நிலையில் புவியினுள் உள்ள பாறையானது குழம்பு நிலைக்கு மாறுகிறது. இதனையே மாக்மா என்கிறோம். மிகுதியான அழுத்த நிலையில் மாக்மாவானது எளிதில் பற்றக் கூடிய வாயுக்களை ஈர்த்துக் கொள்ளும் திறன் கொண்டதாக காணப்படுகிறது. இத்திறன் காரணமாகவே பலவீனமான புவி மேலோட்டுப் பகுதிகளில் மாக்மா பாறைக்குழம்பு வெடித்து வெளியேறுகிறது.

எரிமலைகள் பற்றிய அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகளை எரிமலை ஆய்வியல் (Volcanology) என அழைக்கின்றோம். ஆய்வு மேற்கொள்ளும் வல்லுநர்கள் எரிமலை ஆய்வியலாளர்கள் (Volcanologist) என அழைக்கப்படுகின்றனர்.

எரிமலை வெடிப்புகளின் தன்மைகள்

சில சமயங்களில் எரிமலைக் குழம்பின் வெளியேற்றம் மற்றும் பரவல் மெதுவாக நடைபெறுகின்றது. இதனையே பிளவு வெடிப்பு வகை எரிமலை என்கிறோம். சில சமநிலங்களும் பீடபூமிகளும் இம்முறையில் தோன்றின. எடுத்துக்காட்டு: இந்தியாவின் தக்காண பீடபூமி மற்றும் வடஅமெரிக்காவின் கொலம்பியா பீடபூமிகளைக் கூறலாம் . புவியினுள்ளேயிருந்து மாக்மா திடீரென வேகமாக வெளியேறுவதால் அது வளிமண்டலத்தை நோக்கி தூக்கி எறியப்படுகிறது. அந்த சமயத்தில் லாவா, சாம்பல், நீராவி மற்றும் வாயுக்களோடு கற்களும் தூக்கி எறியப்படுகின்றன. இதனையே எரிமலை வெடிப்பு வெளியேற்றம் என்கிறோம். இந்தோனேஷியாவில், கரக்காட்டாவோ தீவிலுள்ள எரிமலை, 27 ஆகஸ்ட் 1883ஆம் ஆண்டு இவ்வாறு வெடித்து மாக்மாவை வெளியேற்றியது.

லாவாவின் பரவல் மற்றும் வேகம் அதிலுள்ள சிலிகா மற்றும் நீரின் அளவை பொறுத்ததாகும். சிலிகா அதிகமுள்ள அமில லாவா மெதுவாகவும், சிலிகா குறைவாக உள்ள கார லாவா வேகமாகவும் பரவுகின்றது.

பேரென்தீவானது (Barren Island) அந்தமான் தலைநகரிலிருந்து 138கி.மீட்டர் வடகிழக்கே அமைந்துள்ளது. சுமத்ராவிலிருந்து மியான்மர் வரை உள்ள நெருப்பு வளையத்தினுள் இருக்கும் ஒரு செயல்படும் எரிமலை இதுவே ஆகும். கடைசியாக 2017ஆம் ஆண்டில் இது எரிமலைக்குழம்பை வெடித்து வெளியேற்றியது.

எரிமலைகளின் வகைகள்

எரிமலைகள் அதன் எரிமலை குழம்பு வெளியேறும் கால அளவு மற்றும் செயல்படும் விதத்தைக் கொண்டு மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப் படுகின்றன. அவை:

Geography_Unit_1.indd 162 06-01-2025 11:55:37